

Technische Seiten- und Bedienungsanleitung

Vollständige Funktionsbeschreibung der öffentlichen Webseite, ihrer Unterseiten, Bedienelemente, Zustände, Datenflüsse und redaktionellen Bedienung.

Bedienlogik und gemeinsame Regeln

Alle Seiten verwenden dieselbe visuelle Sprache und dieselben Statusbegriffe. Jede Datenfunktion muss einen Lade-, Erfolgs-, Leer-, Offline- und Fehlerzustand besitzen. Die Seite darf niemals den Eindruck erwecken, veraltete Daten seien live.

Globale Navigation

Logo / Startseite

Klick führt zu `index.html`. Auf Mobilgeräten bleibt das Logo sichtbar. Der aktive Menüpunkt wird markiert.

News

Öffnet den Newsroom mit Suche, Kategorien, Quellen und Archiv.

Movements

Öffnet bestätigte besondere Flugbewegungen und Ereignisse.

Karte

Öffnet Live-Karte, Layer, Flugzeugdetails und Messwerkzeuge.

Dashboard

Öffnet Kennzahlen, Datenqualität, Trends und Systemstatus.

Spotting

Öffnet Spotting-Punkte, Wetter, Sonnenstand und Bildregeln.

Quellen

Öffnet Quellen, Datenherkunft, Prüfschritte und Methodik.

Über uns / Kontakt

Erklärt Unabhängigkeit, Korrekturen, Bildangebote und Hinweise.

Globale Bedienregeln

- Buttons zeigen bei laufenden Aktionen einen Ladezustand und sind gegen Doppelklick gesperrt.
- Externe Links öffnen mit Kennzeichnung in einem neuen Tab.
- Jede Live-Zahl zeigt Datenalter oder „nicht verfügbar“.
- Filter werden in der URL gespeichert, damit Ansichten teilbar sind.
- Bei JavaScript-Ausfall bleiben Grundinhalte und rechtliche Seiten lesbar.
- Tastaturfokus, sichtbare Statusmeldung und ausreichende Kontraste sind Pflicht.

Wichtig: GitHub Pages bleibt die öffentliche Frontend-Schicht. Geheimnisse, Schreibzugriffe und interne Reviewdaten gehören niemals in diese Dateien.

Startseite `index.html`

Die Startseite ist die redaktionelle Eingangstür. Sie lädt zunächst schnell, zeigt dann dynamische Daten und fällt bei Fehlern auf verständliche Platzhalter zurück.

[Auf Instagram folgen](#)[Aktuelle News ansehen](#)[Alle Meldungen](#)[Interaktive FRA-Karte](#)[Dashboard öffnen](#)

Element	Funktion	Technik
Hero	Positionierung von AeroNewsFRA	statisches HTML, schnelle Darstellung
Featured News	bis zu drei wichtigste Meldungen	data/news.json, sichere HTML-Ausgabe
Home Stats	News, Movements, letztes Update	gemeinsamer Datenloader
Home Map	visuelle Karten-Vorschau	eigener Karten- oder Poster-Layer

Newsroom `news.html`

Suchfeld

Filtert Titel, Zusammenfassung, Kategorie und Quelle live. Leere Suche zeigt alle gefilterten Ergebnisse.

Kategorie-Buttons

Erzeugen URL wie news.html?category=Airlines. Kategorien kommen aus den Daten, nicht aus hardcodierten Listen.

News-Karte

Zeigt Kategorie, Datum, Relevanz, Titel, Kurzttext und Quelle. „Mehr zur Einordnung“ öffnet Details.

Quellenlink

Nur gültige HTTPS-URLs werden verlinkt. Link öffnet extern mit rel=noreferrer.

Artikelzustände

- Keine Daten: „Aktuell werden geprüfte Meldungen vorbereitet.“
- Fehler: „Die Meldungen konnten gerade nicht geladen werden.“
- Demo-Daten: sichtbar als „DEMO-INHALT“.
- Review- und Draft-Daten: öffentlich unsichtbar.
- Veröffentlichte Daten: indexierbar und teilbar.

Abnahme: Ein Suchbegriff verändert nur die sichtbare Liste; er verändert nicht die Originaldaten und kann keine HTML-Injektion auslösen.

Movements, Dashboard und Spotting

`special-movements.html`

Die Seite zeigt ausschließlich veröffentlichte Einträge der Kategorien Special Movement, Diversion, Notfall und Europa-Fokus. Automatisch erkannte Kandidaten bleiben intern.

[News öffnen](#)[Karte öffnen](#)[Quelle öffnen](#)[Mehr zur Einordnung](#)

`dashboard.html`

Das Dashboard ist die öffentliche Status- und Statistikseite. Es darf keine internen Scores, privaten Standorte oder API-Schlüssel anzeigen.

Anzeige	Berechnung	Fallback
Meldungen online	Anzahl veröffentlichter Datensätze	Keine Daten
Special Movements	Kategorienfilter	0
Letztes Update	Datum des neuesten Eintrags	Keine Daten
Zeitverteilung	Gruppierung nach Datum	Diagramm leer

[News öffnen](#)[Prüfprozess ansehen](#)[Direkte Quellen](#)

`spotting.html`

Die Spotting-Seite erklärt Regeln, Perspektive, Kontext und Bildrechte. In der Ausbauversion kommen geprüfte GeoJSON-Punkte hinzu.

Spotting-Punkt

Öffentlicher Standort, Blickrichtung, Entfernung, erwartete Flugbahn und Zugangs-Hinweis.

Bildmodul

Nur eigene oder freigegebene Bilder. EXIF-Daten vor Veröffentlichung entfernen.

Wettermodul

Wind, Sichtweite, Bewölkung und Sonnenstand für die Fotoplanung.

Hinweis-Modul

Keine privaten Grundstücke, keine Sicherheitsbereiche und keine Navigationsempfehlung.

Bedienung

- Karten- und Datenmodule zeigen immer Quelle und Datenalter.
- Diagramme verwenden zugängliche Textzusammenfassungen.
- Links zu rechtlichen Hinweisen bleiben im Footer erreichbar.

Karte: jedes Werkzeug und jeder Zustand karte.html / map.js

Toolbar

Button / Feld	Aktion	Fehler- und Erfolgsstatus
Punkt suchen	FRA, Terminal 1, Terminal 3 oder Cargo auswählen; Karte fokussiert.	„Punkt ausgewählt“
Ansicht reset	Zoom und Verschiebung auf Startansicht setzen.	„Ansicht zurückgesetzt“
Mein Standort	Browser-Geolocation anfragen; nur lokal verwenden.	Gefunden / abgelehnt / nicht verfügbar
Messen	Mehrere Kartenpunkte anklicken und Distanz berechnen.	km und Punktzahl aktualisieren
Messung löschen	Linie, Punkte und Ergebnis entfernen.	0,00 km / keine Messpunkte
Koordinaten kopieren	Letzten Klick als Lat/Lon in Zwischenablage kopieren.	Clipboard oder Fallback-Dialog
Kartenlink teilen	Ansicht, Zoom und Position als URL kopieren.	Clipboard oder Prompt
Vollbild	Kartencontainer in Browser-Vollbild schalten.	Browserberechtigung berücksichtigen
Live-Flüge laden	Flugzustände aus Backend; Übergang OpenSky.	geladen / Rate-Limit / offline
Wetter laden	aktuelles Wetter für FRA abrufen.	Werte / nicht verfügbar

Layer-Steuerung



Layer werden unabhängig geschaltet. Der Live-Layer darf nur sichtbar werden, wenn Daten erfolgreich geladen wurden. Marker erhalten Datenalter, Richtung und gegebenenfalls Höhenfarbe.

Live-Flug-Steuerung

- Callsign-Suche filtert ohne neuen API-Aufruf.
- Mindesthöhe filtert lokal und zeigt die Zahl sichtbarer Zustände.
- Aktualisieren ruft kontrolliert neue Daten ab.
- Beim Klick auf ein Flugzeug erscheint ein Detailpanel mit Callsign, ICAO24, Position, Höhe, Geschwindigkeit, Track, Quelle und Zeitpunkt.
- Cluster ersetzen Einzelmarker bei großer Dichte.

Aktueller Ist-Zustand: Die vorhandene Karte ist SVG-schematisch. Die echte Kartenbibliothek, ein eigener Daten-Cache und eine belastbare Lizenz-/Attribution-Schicht sind vor dem Produktionsbetrieb umzusetzen.

`quellen.html`

Die Seite beschreibt Quellenhierarchie, Faktenprüfung und die Trennung von Recherche, Einordnung und Veröffentlichung.



`ueber-aeronewsfra.html`

- Unabhängigkeit von Fraport klar erklären.
- Eigene ADS-B-Daten als Beobachtung, nicht als offizielle Flughafenquelle bezeichnen.
- KI-Nutzung transparent erklären.
- Korrektur- und Archivprinzip offenlegen.

`kontakt.html`

Kontaktart	Pflichtangaben	Workflow
Faktenkorrektur	Quelle, Datum, konkreter Fehler	intern prüfen, dokumentieren, korrigieren
Bildangebot	Urheber, Lizenz, Aufnahmezeit	Rechte prüfen, EXIF entfernen
Movement-Hinweis	Flugnummer, Zeitpunkt, Quelle	ADS-B nur als Hinweis verwenden

Das Formular benötigt serverseitigen Spam-Schutz, Eingabevalidierung, Datenschutz-Hinweis und eine sichere Zustellungsadresse. Eine persönliche Wohnadresse muss nicht öffentlich erscheinen.

Rechtliche Seiten

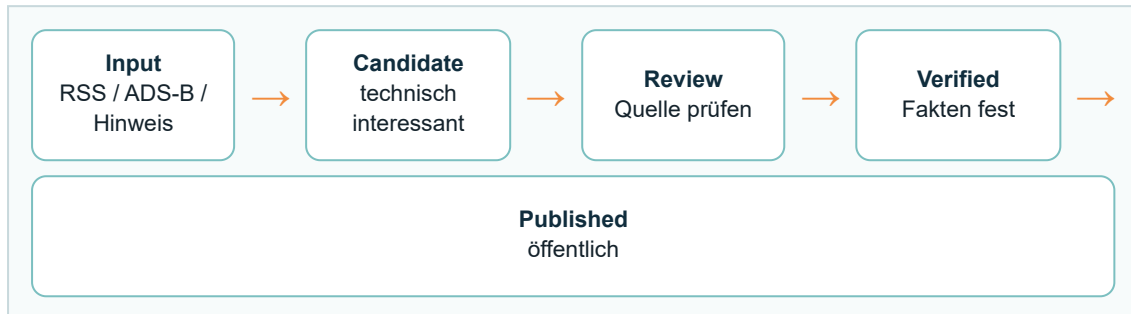
impressum.html und datenschutz.html werden dauerhaft verlinkt. Bei Analytics, Newsletter, Affiliate-Links, externen Karten und Formularanbietern müssen die Texte aktualisiert werden.

Abnahme: Jede externe Datenquelle ist auf der Quellen-Seite benannt; jeder Artikel verlinkt seine konkrete Quelle; Korrekturen hinterlassen eine nachvollziehbare interne Historie.

Redaktions- und Administrationsablauf

internes Bedienmodell

Von der Beobachtung bis zum Artikel



Redaktionsfelder

Feld	Regel
title	klar, sachlich, keine unbelegte Sensation
summary	eine kurze überprüfbare Aussage
body	Einordnung und Grenzen der Daten
source_name / source_url	konkrete Quelle und gültiger HTTPS-Link
relevance	hoch, mittel oder niedrig mit FRA-Bezug
status	draft, review, published oder archived
image / alt_text	Recht geklärt, Bild verständlich beschrieben

Buttons im internen Review-Panel



- „Veröffentlichen“ verlangt eine explizite Bestätigung.
- „Korrigieren“ erstellt eine neue Version, löscht die alte nicht stillschweigend.
- „Archivieren“ entfernt aus öffentlichen Listen, erhält aber Historie.
- Fehlgeschlagene Veröffentlichungen werden nicht automatisch wiederholt.

Release- und Rollbackablauf

1. Änderung in Branch oder Arbeitskopie.
2. JSON-/Excel-Schema und Links validieren.
3. Browser- und Mobiltests durchführen.
4. GitHub-Action erfolgreich abwarten.
5. öffentliche Seite und Daten-URL prüfen.
6. bei Fehlern auf letzten funktionierenden Commit zurückgehen.

Minimum: Ein Operator muss erkennen können, was intern gefunden wurde, was geprüft ist und was tatsächlich öffentlich ist.

Technische Abnahme und Fehlerkatalog

Definition of Done

Browser- und Funktionstests

Test	Erwartetes Ergebnis
Startseite ohne JavaScript	Grundtext, Navigation und rechtliche Links bleiben lesbar.
News-JSON fehlt	verständlicher Fehlerzustand, keine leere weiße Seite.
OpenSky/API offline	Karte bleibt bedienbar und zeigt veraltete Daten nicht als live.
Geolocation abgelehnt	Hinweis ohne Funktionsabbruch.
Clipboard blockiert	Text-/Prompt-Fallback wird verwendet.
Mobile Touch	Zoom, Pan, Layer und Buttons funktionieren ohne Überlappung.
Quellenlink ungültig	kein unsicherer Link wird erzeugt.
Review-Kandidat	nicht in öffentlichem JSON und nicht im Newsroom sichtbar.

Fehlerklassen

Datenfehler

Schema ungültig, Zeitstempel falsch, Position unplausibel. Datensatz blockieren.

Quellenfehler

Quelle nicht erreichbar oder nicht eindeutig. Review statt Veröffentlichung.

Infrastruktur

API, Hosting oder Receiver offline. Status anzeigen, nicht stillschweigend weiterarbeiten.

Redaktionsfehler

Widerspruch, Bildrecht oder KI-Halluzination. Entwurf sperren und korrigieren.

Abnahmekriterien für den Entwickler

- Alle oben beschriebenen Buttons sind mit sichtbarem Ergebnis implementiert.
- Alle Datenmodule zeigen Quelle, Zeitpunkt und Verfügbarkeitsstatus.
- Keine privaten Standortdaten gelangen in Frontend, Logs oder öffentliche Daten.
- Alle Seiten sind mit Tastatur bedienbar und auf Mobilgeräten getestet.
- Jede Änderung ist im Repository nachvollziehbar und rollbackfähig.
- Die Seite bleibt auch bei Ausfall einzelner externer Dienste brauchbar.

Freigabe: Erst wenn die Datenquelle, Darstellung, Fehlerbehandlung, Rechte und Rücknahme getestet sind, gilt eine Funktion als fertig.